

1. ¿Qué es transformar de E-R a Relacional?

El Modelo E-R (Entidad-Relación): Es un boceto conceptual que muestra las entidades que formarán la BD expresados mediante rectángulos, con sus relaciones expresadas mediante rombos, y los atributos de cada entidad mediante círculos, las relaciones pueden ser 1:1, 1:n, 0:n, n:m. No se puede implementar de forma directa en un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD).

La Transformación: Es el proceso de tomar ese dibujo y convertirlo en tablas reales (con **columnas, claves primarias, foráneas y restricciones**) sin dejar lugar a ambigüedades.

2. Reglas Básicas de Transformación

- **Regla 1:** Cada entidad del modelo E-R se convierte en una tabla (ej. Entidad *Usuario* -> Tabla USUARIOS).
- **Regla 2:** Los atributos de la entidad se convierten en columnas de esa tabla (ej. *nombre_usuario*, *email*...).
- **Regla 3:** El identificador principal de la entidad se convierte en la Clave Primaria (PK).
- **Regla 4:** Las relaciones entre tablas se implementan creando Claves Foráneas (FK). La clave foránea se coloca siempre en el lado de los "muchos".
- **Regla 5:** Las relaciones de tipo N:M obligan a crear una **tabla intermedia** que contendrá dos claves foráneas que, juntas, formarán una Clave Primaria compuesta (ej. *LIKES(id_usuario_fk, id_foto_fk)*).

Atributos Multivalorados -> Nueva Tabla: Si un campo puede tener varios valores (ej. varios teléfonos de un cliente), se extrae a una tabla aparte.

3. Restricciones de Integridad

Son las reglas de seguridad que protegen a la base de datos de sufrir errores estructurales o de información.

- **1. Restricciones de Dominio “Cada columna admite solo valores válidos”**
 - NOT NULL: El nombre no puede estar vacío.

- CHECK (edad >= 0 AND edad <= 120): La edad debe estar en un rango realista.
- Validar que un *email* contenga una arroba (@) o que una fecha no sea futura.
- **2. Restricciones de Entidad “Una PK nunca es NULL ni repetida “**
Se logra mediante: Claves Primarias (PK) y Atributos UNIQUE.
- **3. Restricciones Referenciales (Coherencia) “Toda FK debe apuntar a un registro existente”**
 - Mantienen la coherencia lógica entre distintas tablas mediante las Claves Foráneas (FK).
 - Obligan a que un dato referenciado exista previamente. (Ej. No puedes crear un artículo del autor 999 si no existe el usuario 999).
 - Cláusula ON DELETE CASCADE: Si se borra un usuario (ej. ID=5) en la tabla principal, la base de datos borrará automáticamente todos los registros (artículos) vinculados a él para evitar "datos huérfanos".
 - Cláusula ON UPDATE CASCADE: Si modificas el valor de una Clave Primaria (PK) en la tabla principal (la tabla "padre"), la restricción ON UPDATE CASCADE se encarga de actualizar automáticamente ese mismo valor en todos los registros vinculados de la tabla "hija".

4. Fases para crear el Modelo Completo

- **FASE 1 - Requisitos:** Análisis del problema y del negocio (ej. usuarios, artículos, comentarios, seguidores).
- **FASE 2 - Modelo E-R:** Definición de Entidades y sus relaciones.
- **FASE 3 - Esquema Relacional:** Aplicación de las 5 Reglas Básicas para construir la estructura de las tablas.
- **FASE 4 - Restricciones:** Aplicación de reglas de Integridad (CHECK, UNIQUE, ON DELETE CASCADE).
- **FASE 5 - Validación:** Es la comprobación final. Si con las tablas creadas no se pueden responder las preguntas clave del negocio (ej. *¿Puedo saber qué autores sigo?*), significa que el esquema está mal diseñado y debe corregirse.